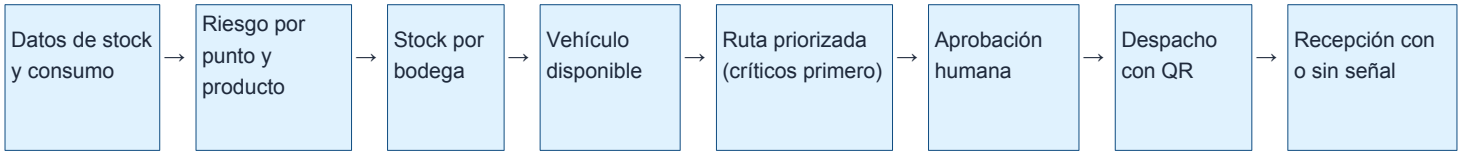
IstpetDev — Solución y propuesta de valor

Reto 1 · Optimización y trazabilidad logística del abastecimiento · Entregable 2 (manual §9 y Anexo 5.2/5.6) · Borrador 16-oct-2026

¿Qué proponemos?

Una plataforma para que una empresa de limpieza **reabastezca sus puntos antes de que falte un insumo**, decida **desde qué bodega y en qué vehículo** sale cada entrega, **priorice lo crítico** (quirófanos, neonatos, emergencias) y **demuestre la custodia** de cada caja hasta la recepción, incluso sin señal.



¿Cómo funciona?

#	Paso	Qué hace	Estado
1	Datos	Importa catálogo, puntos, bodegas, stock y consumo desde Excel/CSV con validación	**Funciona**
2	Riesgo	Días de cobertura frente al lead time; Crítico / Alto / Vigilar con explicación del cálculo	**Funciona**
3	Stock por bodega	Origen sugerido respetando stock de seguridad y vencimiento (FEFO)	**Funciona en asistente**
4	Vehículo	Capacidad de peso y volumen, bodega base y costo	**Funciona en asistente**
5	Ruta priorizada	Críticos y menor holgura primero; ventanas, jornada, calles reales; consolida puntos cercanos	**Funciona**
6	Agente + humano	n8n + DeepSeek elige qué consultar y explica; el motor calcula; una persona aprueba	**Funciona**
7	Imprevistos	Cierre vial, retraso o vehículo caído: replanifica lo pendiente y conserva lo entregado	**Funciona**
8	Custodia QR	Despacho, entrega y recepción con cantidad, lote, responsable, foto y firma	**Funciona**
9	Sin señal	PWA offline para conductor y receptor; sincroniza sin duplicar	**Funciona**
10	Impacto	Simulación de 90 días frente a calendario fijo y reacción tardía	Simulado

En construcción (16-oct): hora límite para críticos, consultas de stock y vehículos para el agente, y comparación «costo de priorizar» en la pantalla de Rutas.

¿Qué la hace diferente?

1. **Cadena completa:** riesgo → bodega → vehículo → ruta → custodia → recepción, en una sola operación.
2. **Prioridad explicable:** cada decisión muestra cobertura, lead time y criticidad del área; la IA no inventa cantidades.
3. **Funciona sin señal** en el punto de entrega.
4. **Evidencia verificable:** cada caja se consulta escaneando su QR.

Propuesta de valor

> **Para** gerencias de operaciones de empresas de limpieza que abastecen muchos puntos, **que hoy** se enteran del faltante cuando el cliente llama y reponen con calendarios fijos sin poder comprobar qué se entregó, **IstpetDev** anticipa el faltante, decide desde dónde y en qué vehículo atender primero lo crítico, y demuestra cada entrega, **a diferencia de** hojas de cálculo, rutas fijas y listas en papel.

Planificador: de rutas fijas y urgencias por llamada a prioridad y ruta justificadas · **Bodega:** de despachos sin conciliación a cantidad, lote y responsable por caja · **Conductor:** de sin señal ni registro a trabajo offline y replanificación · **Receptor:** de entrega difícil de verificar a recepción con QR, foto y firma · **Gerencia:** de sobrecostos sin explicación a indicadores con origen y comparación.

Límites: la demo en vivo usa una región (~15 puntos, 2 vehículos); la escala de 80 puntos y 90 días es simulada con datos sintéticos. Sin cifras de ahorro validadas con una empresa todavía.